

Examen 1: Unidad I

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Nombre y Apellido: Thomairys Sosa C.I.: 33685285

Resuelva los siguientes problemas, justificando claramente cada uno de sus procedimientos.

- ✓ 1. **Ángulo plano:** Un paciente en rehabilitación realiza un movimiento de flexión con su brazo describiendo un ángulo de 75° . Expresé la medida de este ángulo en radianes.
- ✓ 2. **Sistemas de coordenadas:** En una placa de rayos X digitalizada 2D, el punto de origen de un hueso (articulación A) está en las coordenadas (1,2) cm y el extremo B en (7,10) cm. Calcule la longitud real del hueso.
- ✓ 3. **Vectores:** Sobre la vértebra L5 de una persona actúan dos fuerzas debido a la tensión muscular: $\vec{F}_1 = (45\hat{i} + 25\hat{j})$ N y $\vec{F}_2 = (-15\hat{i} + 35\hat{j})$ N. Encuentre el vector de la fuerza resultante que soporta la vértebra.
- ✓ 4. **Potencias de diez:** Un glóbulo blanco (leucocito) humano tiene un diámetro aproximado de 0,0000125 metros. Expresé esta medida utilizando notación científica (potencias de diez) y el prefijo adecuado del Sistema Internacional.

5. **Sistemas de unidades:** En un análisis de laboratorio, se determina que la densidad del plasma sanguíneo es de $1,03 \text{ g/cm}^3$. Convierta este valor a las unidades estándar del Sistema Internacional (kg/m^3).

1) **Angulo Plano:**

$$\frac{\pi \text{ rad}}{180^\circ}$$

$$75^\circ \times \frac{\pi \text{ rad}}{180^\circ} = \frac{75\pi}{180} \text{ rad}$$

$$\frac{75 \div 15}{180 \div 15} \pi = \frac{5\pi}{12} \text{ rad}$$

$$\frac{5 \times 3.14159}{12} = 1.309 \text{ rad}$$

El movimiento del paciente es de: $\frac{5\pi}{12}$

2) **Sistema de coordenadas:**

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$A = (x_1, y_1) = (1, 2)$$

$$B = (x_2, y_2) = (7, 10)$$

$$x: 7 - 1 = 6$$

$$y: 10 - 2 = 8$$

$$d = \sqrt{100} = 10 \text{ cm}$$

Factores:

thomainsy Soaa.
C.I: 33.685.285

$$F_1 = (45\hat{i} + 25\hat{j})N$$

$$F_2 = (-15\hat{i} + 35\hat{j})N$$

$$F_1 + F_2 = (45\hat{i} - 15\hat{j}) + (25\hat{i} + 35\hat{j})$$

$$F_1 + F_2 = (30\hat{i} + 60\hat{j})N$$

4) Potencias:

$$0,0000125m$$

$$diametro = 12,5 \times 10^{-6}$$

5) Sistemas de unidades:

$$d = 103 \frac{g}{cm^3} \times \frac{1kg}{1000g} \times \frac{100cm^3}{1m^3}$$

$$d = 0,103 \frac{kg}{m^3}$$